JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 22nd January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

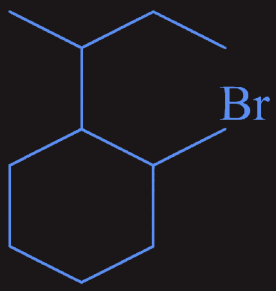
Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

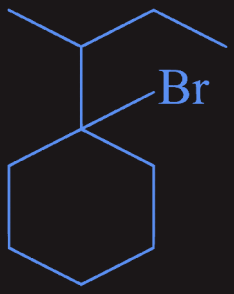
dekhoexams.com

जब सेक-ब्यूटाइलसाइक्लोहेक्सेन ब्रॉमिन के साथ सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है, तो मुख्य उत्पाद क्या है :

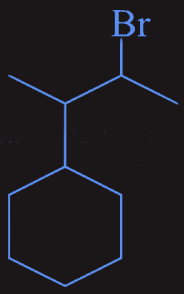
(A)



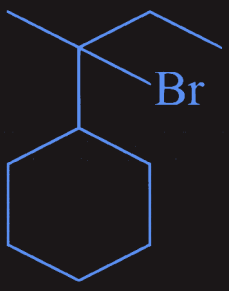
(B)



(C)



(D)



Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन (I): संक्षारण एक विद्युत-रासायनिक घटना है जिसमें शुद्ध धातु एनोड के रूप में कार्य करती है और अशुद्ध धातु कैथोड के रूप में।

कथन (II): क्षारीय माध्यम में संक्षारण की दर अम्लीय माध्यम की तुलना में अधिक होती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) Both Statement I and Statement II are true

(B) Both Statement I and Statement II are false

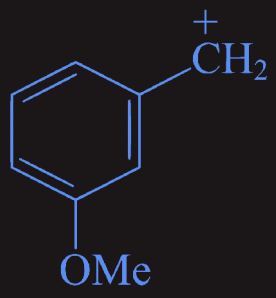
(C) Statement I is true but Statement II is false

(D) Statement I is false but Statement II is true

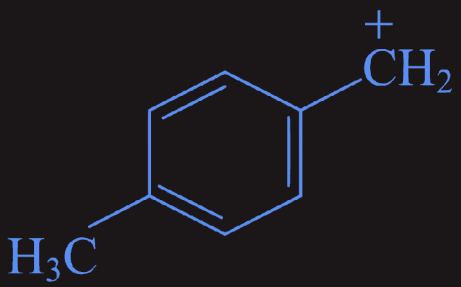
Q3. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से सबसे स्थिर कार्बोकैटायन कौन सा है?

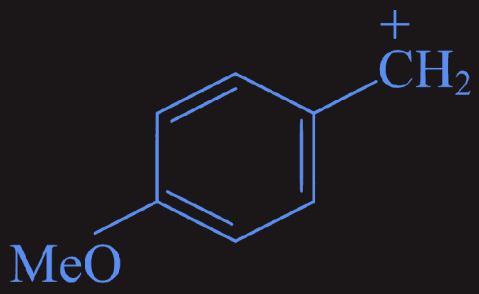
(A)



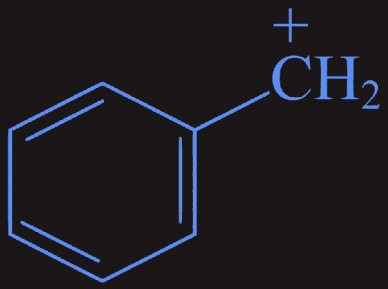
(B)



(C)



(D)



dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा के आधार पर निम्नलिखित संकुलों का सही क्रम क्या है :

(A) $[Co(NH_3)_4]^{2+} < [Co(NH_3)_6]^{2+} < [Co(NH_3)_6]^{3+} < [Co(en)_3]^{3+}$

(B) $[Co(NH_3)_4]^{2+} < [Co(NH_3)_6]^{2+} < [Co(en)_3]^{3+} < [Co(NH_3)_6]^{3+}$

(C) $[Co(NH_3)_6]^{2+} < [Co(NH_3)_6]^{3+} < [Co(NH_3)_4]^{2+} < [Co(en)_3]^{3+}$

(D) $[Co(en)_3]^{3+} < [Co(NH_3)_6]^{3+} < [Co(NH_3)_6]^{2+} < [Co(NH_3)_4]^{2+}$

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

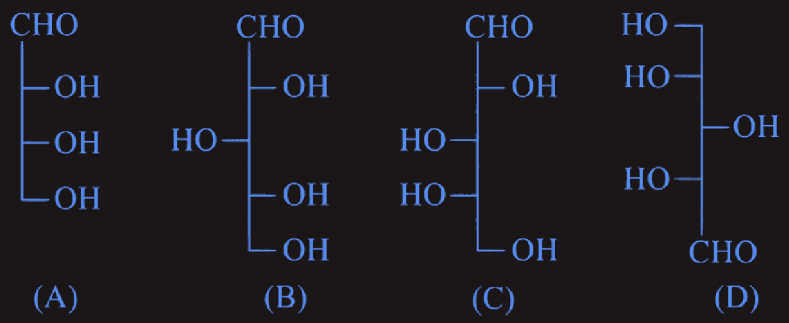
गैर-धात्विक समूह 15 तत्व ' E ' की अधिकतम सहसंयोजिता जिसके पास सबसे कमजोर $E - E$ बंध है :

(A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 6

dekhoexams.com

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कितनी संरचना D-ग्लिसरैल्डिहाइड से संबंधित हो सकती हैं, यह पहचानें।



(A) तीन (B) दो (C) एक (D) चार

dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I): नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फॉस्फोरस जो एक ऑर्गेनिक यौगिक में होते हैं, उन्हें लासाइन के परीक्षण द्वारा पता किया जाता है।

कथन (II) : यौगिक में उपस्थित तत्वों को संयोजक रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है लासाइन के परीक्षण में मैग्नीशियम के साथ फ्यूज कर।

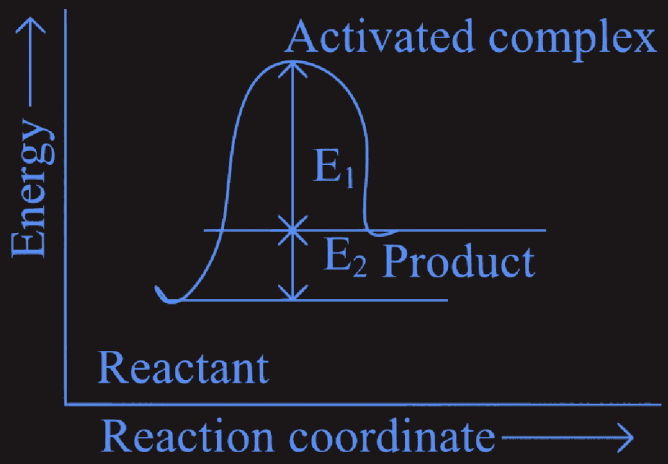
उपरोक्त बयानों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(B) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(C) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

दिए गए चित्र पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:



(A) अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा $E_1 + E_2$ है और अभिकारक उत्पाद से अधिक स्थिर है।

(B) अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा $E_1 + E_2$ है और उत्पाद अभिकारक से अधिक स्थिर है।

(C) पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E_1 है और उत्पाद अभिकारक से अधिक स्थिर है।

(D) अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा $E_1 + E_2$ है और उत्पाद अभिकारक से कम स्थिर है।

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित यौगिकों को उनके द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें: HBr, H_2S, NF_3 और $CHCl_3$

(A) $HBr < H_2S < NF_3 < CHCl_3$

(B) $H_2S < HBr < NF_3 < CHCl_3$

(C) $NF_3 < HBr < H_2S < CHCl_3$

(D) $CHCl_3 < NF_3 < HBr < H_2S$

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

3 M NaCl विलयन की घनत्व $1.25\ g/mL$ है। विलयन की मोलालिटी है:

(A) 2.79 m

(B) 2 m

(C) 1.79 m

(D) 3 m

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

अणु सूत्र $(Zr^{4+})_3(PO_4^{3-})_4$ वाले ज़र्कोनियम फॉस्फेट की मोलर विलेयता (s) निम्नलिखित संबंध द्वारा दी जाती है :

(A) $\left(\frac{K_{sp}}{5348}\right)^{\frac{1}{6}}$

(B) $\left(\frac{K_{sp}}{8435}\right)^{\frac{1}{7}}$

(C) $\left(\frac{K_{sp}}{6912}\right)^{\frac{1}{7}}$

(D) $\left(\frac{K_{sp}}{9612}\right)^{\frac{1}{3}}$

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I को सूची - II से मिलाएं।

	सूची - I (आंशिक अवकलन)		सूची - II (ऊष्मागतिक राशि)
(A)	$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$	(I)	Cp
(B)	$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$	(II)	$-S$
(C)	$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$	(III)	Cv
(D)	$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$	(IV)	V

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

(B) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

(C) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

(D) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से समलेपी संकुल (जिनमें सभी लिगैंड एक जैसे होते हैं) की पहचान करें जो निम्न चक्रण हैं।

(A) $[Fe(CN)_5NO]^{2-}$

(B) $[CoF_6]^{3-}$

(C) $[Fe(CN)_6]^{4-}$

(D) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$

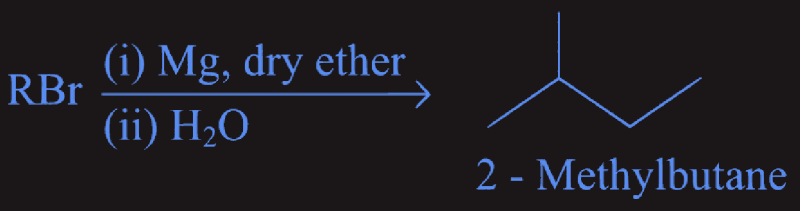
(E) $[Cr(H_2O)_6]^{2+}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (C) and (D) only (B) (C) only (C) (A) and (C) only (D) (B) and (E) only

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



उपरोक्त अभिक्रिया शृंखला द्वारा 2-मिथाइलब्यूटेन का उत्पादन करने वाली अधिकतम RBr की संख्या क्या है? (केवल संरचनात्मक समावयवों को ध्यान में रखें) _____ .

(A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 1

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से वह ऐल्केन जिसमें दो द्वितीयक हाइड्रोजन हैं :

(A) 2,2,4,5-टेट्रामिथाइलहेप्टेन

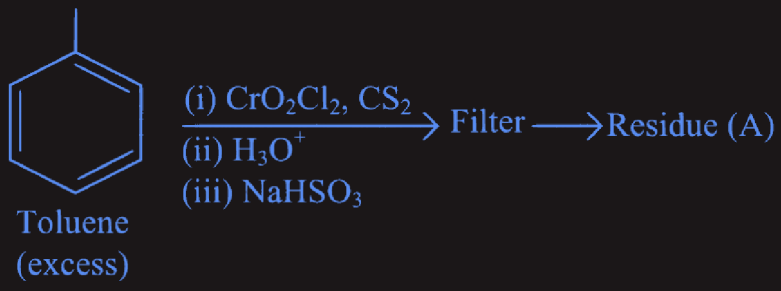
(B) 2,2,4,4-टेट्रामिथाइलहेक्सेन

(C) 4-एथाइल-3,4-डायमिथाइलऑक्टेन

(D) 2,2,3,3-टेट्रामिथाइलपेंटेन

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

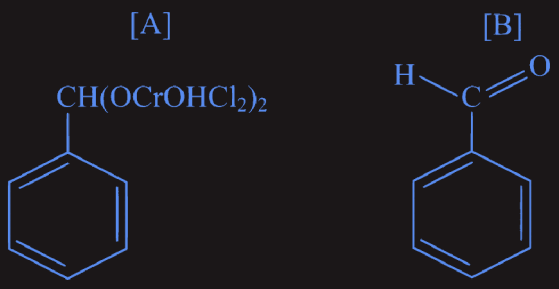
dekhoexams.com



अवशेष (A) + HCl (तनु) → यौगिक (B)

अवशेष (A) और यौगिक (B) की क्रमशः संरचना है :

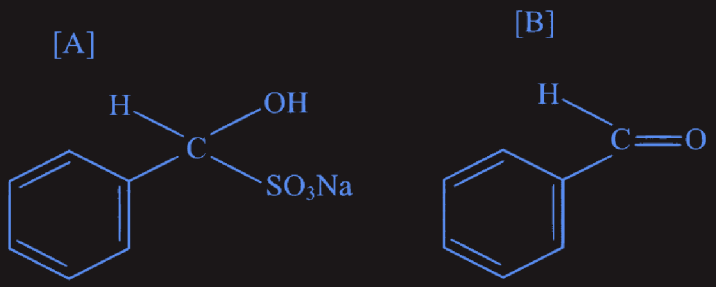
(A)



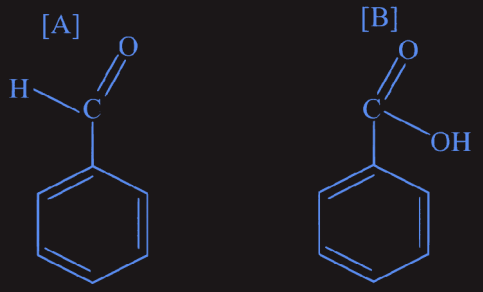
(B)



(C)



(D)



Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : आवर्त सारणी के बाएँ छोर में एक तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है।

कथन (II) : आवर्त सारणी के दाएँ छोर में उपस्थित एक अभिक्रियाशील तत्व के ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया के दौरान अम्ल बनता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं

(B) दोनों कथन I और कथन II सही हैं

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वह स्पीशीज जो असमानुपातन अभिक्रिया नहीं करती है :

(A) ClO_4^-

(B) ClO_3^-

(C) ClO^-

(D) ClO_2^-

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन (I): $2p_x \rightarrow 2p_y$ संक्रमण के लिए एक वर्णक्रमीय रेखा देखी जाएगी।

कथन (II): $2p_x$ और $2p_y$ अपभ्रष्ट कक्षक हैं।

उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(B) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं

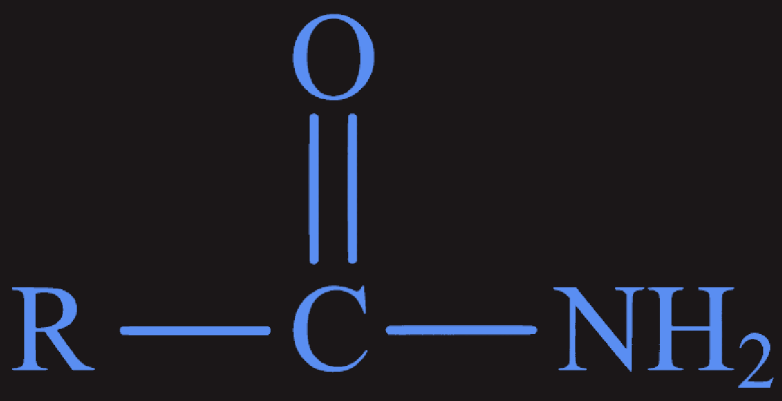
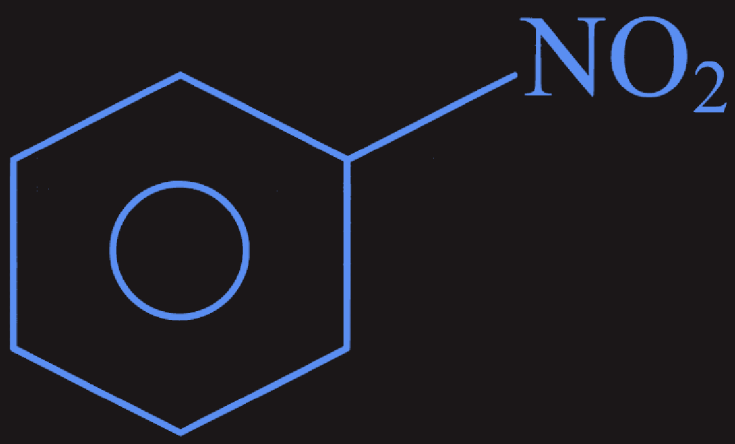
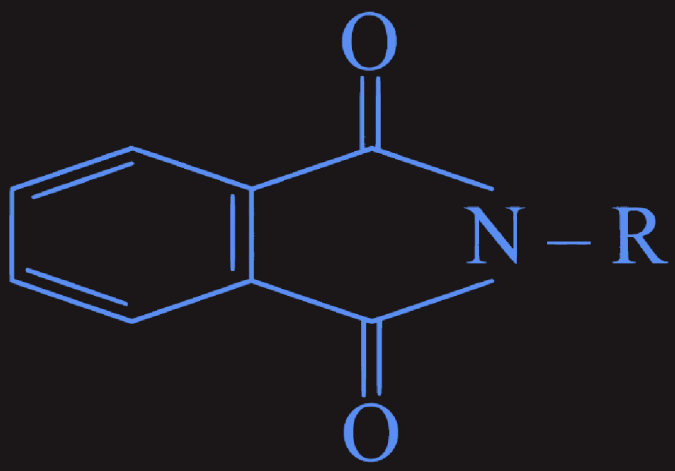
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(D) दोनों कथन I और कथन II सही हैं

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

यौगिकों (सूची - I) का उनके संगत ऐमीनों में अपचयन के लिए उपयुक्त उत्प्रेरक/अभिकर्मकों (सूची - II) के साथ सुमेलित कीजिए।

dekhoexams.com

	सूची - I (यौगिक)		सूची - II (उत्प्रेरक/ अभिकर्मक)
(A)		(I)	$NaOH$ (जलीय)
(B)		(II)	H_2/Ni
(C)	$R-C\equiv N$	(III)	$LiAlH_4, H_2O$
(D)		(IV)	Sn, HCl

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

(B) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(C) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

(D) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)

Q21. Numerical

निम्नलिखित मानक अभिक्रिया एन्थैल्पी (ΔH_r°, इकाई $kJmol^{-1}$) के उदाहरणों पर विचार करें:

$C_2H_6(g) + \frac{7}{2}O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l) \Delta H_1^\circ = -1550$

$C(\text{ग्रेफाइट}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \Delta H_2^\circ = -393.5$

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \Delta H_3^\circ = -286$

$\Delta H_{fC_2H_6(g)}^\circ$ का परिमाण _____ $kJmol^{-1}$ है (निकटतम पूर्णांक में)।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

Ni^{2+} आयन और डाइमिथाइल ग्लायॉक्साइम के कॉम्प्लेक्स में _____ हाइड्रोजन (H) परमाणुओं की संख्या होती है।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

निओबियम (Nb) और रुथेनियम (Ru) के अपने-अपने 4 d कक्षों में क्रमशः " x " और " y " संख्या के इलेक्ट्रॉन होते हैं। $x + y$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

20 मि.ली. 2 M NaOH विलयन को 400 मि.ली. 0.5 M NaOH विलयन में मिलाया जाता है। विलयन की अंतिम सांद्रता _____ $\times 10^{-2} M$ है। (नजदीकी पूर्णांक दर्ज करें)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

यौगिक जिसका अणु सूत्र C_6H_6 है, जो केवल एक मोनोब्रोमो व्युत्पन्न देता है और पूर्ण हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रति मोल चार मोल हाइड्रोजन लेता है, उसमें _____ π इलेक्ट्रॉन होते हैं।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए α_θ और β_θ असमान मूल हैं $2x^2 + (\cos\theta)x - 1 = 0, \theta \in (0, 2\pi)$ के। यदि m और M क्रमशः $\alpha_\theta^4 + \beta_\theta^4$ के न्यूनतम और अधिकतम मान हैं, तो $16(M + m)$ निम्नलिखित के बराबर है :

(A) 27

(B) 17

(C) 25

(D) 24

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि एक रेखा दो भिन्न बिंदुओं $P(-2,-1,3)$ और Q के माध्यम से गुजरती है, और वह सदिश $3\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$ के समांतर है। यदि बिंदु $\mathrm{R}(1,3,3)$ से बिंदु Q की दूरी 5 है, तो $\triangle PQR$ के क्षेत्रफल का वर्ग बराबर है :

(A) 148 (B) 144 (C) 136 (D) 140

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रैखिक समीकरणों का समूह :

$x+y+2z=6$
$2x+3y+\mathrm{a}z=\mathrm{a}+1$
$-x-3y+\mathrm{b}z=2\,\mathrm{b}$

जहां $a, b \in \mathbf{R}$ हैं, के अनंत हल हैं, तब $7a+3b$ बराबर है :

(A) 12 (B) 9 (C) 22 (D) 16

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

$2\sin^2\theta=\cos 2\theta$ और $2\cos^2\theta=3\sin\theta$ को संतुष्ट करने वाले $\theta \in [0,2\pi]$ के सभी मानों का योग है

(A) π (B) $\frac{5\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) 4π

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए α, β, γ और δ, क्रमशः x^7, x^5, x^3 और x के गुणांक हैं, निम्नलिखित के प्रसार में:

$\left(x+\sqrt{x^3-1}\right)^5+\left(x-\sqrt{x^3-1}\right)^5, x>1$. यदि u और v समीकरणों को संतुष्ट करते हैं

$\alpha u+\beta v=18,$
$\gamma u+\delta v=20,$

तब $\mathrm{u}+\mathrm{v}$ का मान है :

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 8

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

रेखा $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z+3}{2}$ का बिंदु $\mathrm{P}(2,-10,1)$ से लम्बवत दूरी क्या है :

(A) 6 (B) $4\sqrt{3}$ (C) $3\sqrt{5}$ (D) $5\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $x=f(y)$ अवकल समीकरण $\left(1+y^2\right)+\left(x-2\mathrm{e}^{\tan^{-1}y}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0, y \in \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ का हल है जहाँ $f(0)=1$ है, तो $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ निम्नलिखित के बराबर है :

(A) $\mathrm{e}^{\pi/4}$

(B) $e^{\pi/12}$

(C) $\mathrm{e}^{\pi/6}$

(D) $e^{\pi/3}$

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि A और B दो घटनाएं हैं, इस प्रकार कि $P(A \cap B) = 0.1$, और $P(A \mid B)$ एवं $P(B \mid A)$ समीकरण $12x^2 - 7x + 1 = 0$ के मूल हैं, तो $\frac{P(\bar{A} \cup \bar{B})}{P(\bar{A} \cap \bar{B})}$ का मान है:

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{7}{4}$ (C) $\frac{9}{4}$ (D) $\frac{5}{3}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

एक 3×3 आव्यूह M के लिए, trace (M) आव्यूह के सभी विकर्ण अवयवों के योग को दर्शाता है। A एक 3×3 आव्यूह है जिसके लिए $|A| = \frac{1}{2}$ और trace $(A) = 3$ है। अगर $B = \text{adj}(\text{adj}(2A))$, तो $|B|+$ trace (B) का मान :

(A) 56 (B) 132 (C) 174 (D) 280

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\int e^x \left(\frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{(1-x^2)^{3/2}} + \frac{x}{1-x^2} \right) dx = g(x) + C$, जहां C समाकलन का स्थिरांक है, तो $g\left(\frac{1}{2}\right)$ बराबर है :

(A) $\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{e}{3}}$ (B) $\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{e}{2}}$

(C) $\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{e}{3}}$ (D) $\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{e}{2}}$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दो इकाई सदिश हैं जिनके बीच का कोण $\frac{\pi}{3}$ है। यदि $\lambda\vec{a} + 2\vec{b}$ और $3\vec{a} - \lambda\vec{b}$ एक दूसरे के लंबवत हैं, तो λ के $[-1, 3]$ में कितने मान हैं :

(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 0

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

वक्र $y = x^2 - 4x + 4$ और $y^2 = 16 - 8x$ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल :

(A) $\frac{8}{3}$ (B) 5 (C) 8 (D) $\frac{4}{3}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

3 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में B_1 और B_2 दो लड़के हैं। इस तरह से इन्हें कतार में खड़ा करने के तरीकों की संख्या कितनी है जिसमें सभी लड़कियाँ एक साथ होती हैं, सभी लड़के एक साथ होते हैं, लेकिन B_1 और B_2 एक दूसरे के बगल में न हों :

(A) 120 (B) 96 (C) 72 (D) 144

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\lim\limits_{x \to \infty} \left(\left(\frac{e}{1-e} \right) \left(\frac{1}{e} - \frac{x}{1+x} \right) \right)^x = \alpha$, तब $\frac{\log_e \alpha}{1+\log_e \alpha}$ का मान बराबर है:

(A) e^{-2} (B) e^2 (C) e (D) e^{-1}

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $f(x)=\int_0^{x^2}\frac{t^2-8t+15}{e^t}dt, x\in \mathbf{R}$। तब f के स्थानीय अधिकतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदुओं की संख्या, क्रमशः, हैं :

(A) 3 और 2 (B) 2 और 2 (C) 2 और 3 (D) 1 और 3

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\mathrm{A}=\{1,2,3,4\}$ और $\mathrm{B}=\{1,4,9,16\}$। तब ऐसे बहु-एक फलनों $f:\mathrm{A}\to\mathrm{B}$ की संख्या, जिनके लिए $1\in f(\mathrm{A})$ है, बराबर है :

(A) 151 (B) 139 (C) 163 (D) 127

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना वक्र $z(1+i)+\bar{z}(1-i)=4, z\in C$, क्षेत्र $|z-3|\le 1$ को दो भागों में विभाजित करता है जिनके क्षेत्रफल α और β हैं। तब $|\alpha-\beta|$ के बराबर है :

(A) $1+\frac{\pi}{3}$ (B) $1+\frac{\pi}{6}$ (C) $1+\frac{\pi}{2}$ (D) $1+\frac{\pi}{4}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि एक A.P. में पदों की संख्या $2k, k\in N$ है। यदि A.P. के सभी विषम पदों का योग 40 है, सभी सम पदों का योग 55 है और A.P. का अंतिम पद प्रथम पद से 27 अधिक है, तो k के बराबर है:

(A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 5

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि $\mathrm{P}(4,4\sqrt{3})$ बिंदु परवलय $y^2=4\mathrm{a}x$ पर है और PQ इस परवलय की नाभीय जीवा है। यदि M और N परवलय की नियता पर क्रमशः P और Q से खींचे गए लम्बों के पाद हैं, तो चतुर्भुज PQMN का क्षेत्रफल बराबर है :

(A) $\frac{34\sqrt{3}}{3}$ (B) $\frac{343\sqrt{3}}{8}$ (C) $17\sqrt{3}$ (D) $\frac{263\sqrt{3}}{8}$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\mathrm{E}:\frac{x^2}{\mathrm{a}^2}+\frac{y^2}{\mathrm{b}^2}=1, \mathrm{a}>\mathrm{b}$ और $\mathrm{H}:\frac{x^2}{\mathrm{A}^2}-\frac{y^2}{\mathrm{B}^2}=1$। E की नाभियों और H की नाभियों के बीच की दूरी $2\sqrt{3}$ है। यदि $a-A=2$, और E और H की उत्केन्द्रताओं का अनुपात $\frac{1}{3}$ है, तो उनके नाभिलंबों की लंबाइयों का योग कितना है :

(A) 10 (B) 7 (C) 9 (D) 8

dekhoexams.com

Q46. Numerical

मान लें कि $\mathrm{A}(6,8), \mathrm{B}(10\cos\alpha,-10\sin\alpha)$ और $\mathrm{C}(-10\sin\alpha,10\cos\alpha)$, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि $L(a,9)$ और $G(h,k)$ इसका लंबकेंद्र और केंद्रक क्रमशः हैं, तो $(5a-3h+6k+100\sin 2\alpha)$ के बराबर है _____।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

मान लें $y = f(x)$ एक अवकल समीकरण का हल है $\frac{dy}{dx} + \frac{xy}{x^2-1} = \frac{x^6+4x}{\sqrt{1-x^2}}, -1 < x < 1$ ऐसा कि $f(0) = 0$। यदि $6\int_{-1/2}^{1/2} f(x)dx = 2\pi - \alpha$ तो α^2 के बराबर है _____।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि $\sum_{r=1}^{30} \frac{r^2\left({}^{30}C_r\right)^2}{{}^{30}C_{r-1}} = \alpha \times 2^{29}$, तो α का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

मान लें कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 5 इकाइयाँ है और बिंदु P उन रेखाओं के बीच, उनमें से एक रेखा से एक इकाई की दूरी पर स्थित है। एक समबाहु त्रिभुज PQR का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि Q एक समानांतर रेखा पर स्थित है, जबकि R दूसरी पर है। तब $(QR)^2$ बराबर है _____।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

मान लें $A = \{1, 2, 3\}$। A पर $(1, 2)$ और $(2, 3)$ वाले कितने संबंध हैं, जो स्वतुल्य और संक्रामक हैं लेकिन सममित नहीं हैं, _____।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) : एक सरल लोलक को पृथ्वी की तुलना में 4 गुना द्रव्यमान और 2 गुना त्रिज्या वाले ग्रह पर ले जाया जाता है। लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी और ग्रह पर समान रहता है।

कारण (R): लोलक का द्रव्यमान पृथ्वी और ग्रह पर अपरिवर्तित रहता है।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है

(B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है

(D) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

कुछ ऊष्मागतिक चरों के लिए निम्न कथन दिए गए हैं,

(A) आंतरिक ऊर्जा, आयतन (V) और द्रव्यमान (M) विस्तृत चर हैं।

(B) दाब (P), तापमान (T) और घनत्व (ρ) गहन चर हैं।

(C) आयतन (V), तापमान (T) और घनत्व (ρ) गहन चर हैं।

(D) द्रव्यमान (M), तापमान (T) और आंतरिक ऊर्जा विस्तृत चर हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (C) और (D) केवल (B) (A) और (B) केवल (C) (D) और (A) केवल (D) (B) और (C) केवल

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

कण पर बल $(2\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k})$ द्वारा मूल के सापेक्ष उत्पन्न बलाघूर्ण, जिसका स्थिति सदिश $(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})$ है, क्या होगा

(A) $\hat{j}+\hat{k}$ (B) $\hat{i}-\hat{k}$ (C) $\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ (D) $\hat{i}+\hat{k}$

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन-सा विमीय सूत्र धारिता (F में) के लिए सही है? $\mathrm{M}, \mathrm{L}, \mathrm{T}$ और C क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई, समय और आवेश की इकाई के लिए हैं।

(A) $[\mathrm{F}]=\left[\mathrm{CM}^{-1} \mathrm{~L}^{-2} \mathrm{~T}^{2}\right]$

(B) $[\mathrm{F}]=\left[\mathrm{C}^{2} \mathrm{M}^{-2} \mathrm{~L}^{2} \mathrm{~T}^{2}\right]$

(C) $[\mathrm{F}]=\left[\mathrm{C}^{2} \mathrm{M}^{-1} \mathrm{~L}^{-2} \mathrm{~T}^{2}\right]$

(D) $[\mathrm{F}]=\left[\mathrm{CM}^{-2} \mathrm{~L}^{-2} \mathrm{~T}^{-2}\right]$

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

तार के घनत्व के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है [दी गई है, तार का द्रव्यमान $=(0.60 \pm 0.003) \mathrm{g}$ तार की त्रिज्या $=(0.50 \pm 0.01) \mathrm{cm}$ तार की लंबाई $=(10.00 \pm 0.05) \mathrm{cm}$]

(A) 7 (B) 8 (C) 5 (D) 4

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक इलेक्ट्रॉन जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत प्रक्षेपित होता है, एक वृत्त में चलता है। यदि बोर का क्वांटीकरण लागू होता है, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या क्या है:

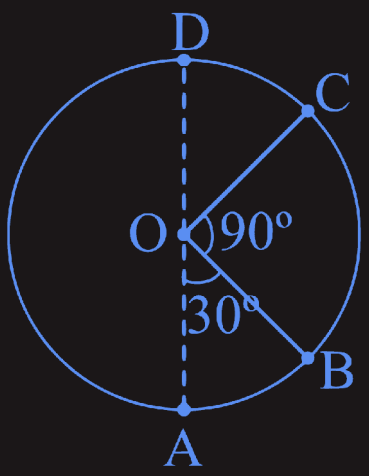
(A) $\sqrt{\frac{h}{\pi e B}}$ (B) $\sqrt{\frac{4h}{\pi e B}}$ (C) $\sqrt{\frac{h}{2\pi e B}}$ (D) $\sqrt{\frac{2h}{\pi e B}}$

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

100 g द्रव्यमान वाली एक वस्तु एक ऊर्ध्वाधर तल पर 2 m त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चल रही है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। बिंदु A पर वस्तु की वेग $10\ \mathrm{m/s}$ है। बिंदु B और C पर उसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है :



(गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को $10\ \mathrm{m/s^2}$ लें)

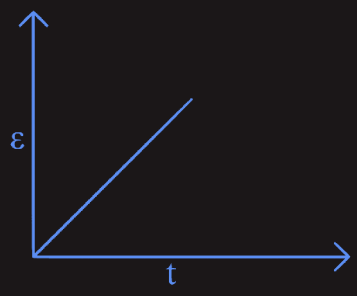
(A) $\frac{3-\sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{2+\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{2+\sqrt{2}}{3}$ (D) $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

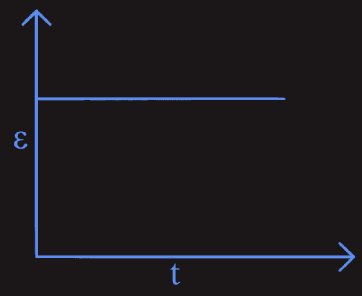
एक आयताकार धातु लूप एकसमान चुंबकीय क्षेत्र वाले प्रदेश से क्षेत्र-मुक्त प्रदेश में एक स्थिर गति से बाहर जा रहा है। जब लूप आंशिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल (ε) के परिमाण का समय (t) के साथ ग्राफ है:

dekhoexams.com

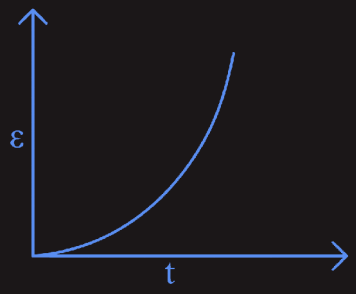
(A)



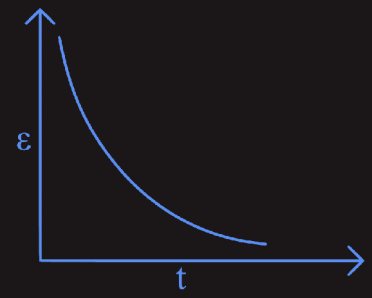
(B)



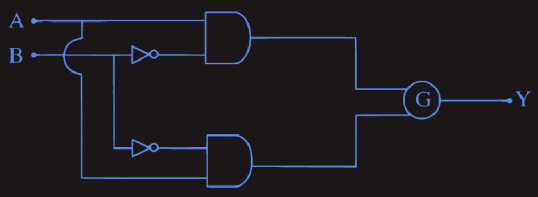
(C)



(D)



Q59. MCQ (Single Correct Answer)



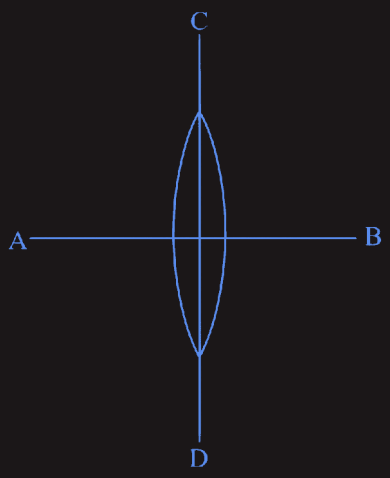
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

दी गई सत्यता सारणी को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित लॉजिक गेट को G पर रखा जाना चाहिए:

(A) NOR Gate (B) OR Gate (C) AND Gate (D) NAND Gate

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

एक सममित पतला द्विवल्ली उत्तल लेंस को दो समतल AB और CD द्वारा चार बराबर भागों में काटा जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि मूल लेंस की पावर 4D है तो विभाजित लेंस के एक भाग की पावर है



(A) 2D (B) 8D (C) 4D (D) D

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



चित्र में दिखाए गए अनुसार एक लंबाई L की ट्यूब है। बिंदु (1) पर अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 2 सेमी है और बिंदु (2) पर 1 सेमी है। यदि बिंदु (1) पर प्रवेश करते जल का वेग $2\ \mathrm{m/s}$ है, तो बिंदु (2) से जल बाहर निकलने का वेग कितना होगा?

(A) 4 m/s (B) 6 m/s (C) 2 m/s (D) 8 m/s

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

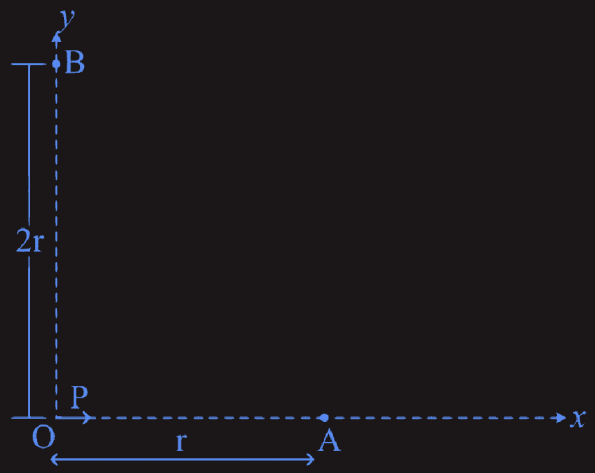
एक श्रेणी LCR परिपथ को E विक्रांत प्रेरणा स्त्रोत से जोड़ा जाता है। अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम I_0 है। यदि प्रतिरोध R का मान उसकी प्रारंभिक मान का दोगुना हो जाता है, तो अनुनाद के समय धारा का आयाम क्या होगा

(A) $\frac{I_0}{2}$ (B) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (C) $2I_0$ (D) I_0

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक लघु द्विध्रुव मूल बिंदु O पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण P x-अक्ष के अनुदिश है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बिंदु A पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र V_0 और E_0 हैं, तो बिंदु B (जो y-अक्ष पर है) पर सही विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का संयोजन निम्नानुसार होगा:



(A) $\frac{V_0}{2}$ and $\frac{E_0}{16}$ (B) zero and $\frac{E_0}{8}$
(C) V_0 and $\frac{E_0}{4}$ (D) zero and $\frac{E_0}{16}$

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

अपवर्तक सूचकांक 2.0 की एक पारदर्शी फिल्म को अपवर्तक सूचकांक 1.45 के कांच की पट्टी पर चढ़ाया गया है। पारदर्शी फिल्म की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए ताकि 550 nm तरंगदैर्ध्य की ग्रीन लाइट की अधिकतम संचरणता प्राप्त हो सके। [मान लें कि प्रकाश कांच की सतह पर लगभग लंबवत आ रहा है।]

(A) 68.7 nm (B) 137.5 nm (C) 94.8 nm (D) 275 nm

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रकाश स्रोत जिसकी तरंगदैर्ध्य λ है, एक धातु सतह को प्रकाशित करता है और अधिकतम 2 eV गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। यदि उसी सतह को $\frac{\lambda}{2}$ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी (धातु का कार्य फलन 1 eV है)

(A) 5 eV (B) 3 eV (C) 2 eV (D) 6 eV

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक द्विपरामाणुक गैस के लिए, यदि $\gamma_1 = \left(\frac{Cp}{Cv}\right)$ कठोर अणुओं के लिए है और $\gamma_2 = \left(\frac{Cp}{Cv}\right)$ अन्य द्विपरामाणुक अणुओं के लिए है, लेकिन जिनके पास कंपन मोड भी हैं। तो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही है? (Cp और Cv गैस की विशिष्ट ऊष्माएँ हैं स्थिर दाब और आयतन पर)

(A) $\gamma_2 < \gamma_1$ (B) $\gamma_2 > \gamma_1$ (C) $\gamma_2 = \gamma_1$ (D) $2\gamma_2 = \gamma_1$

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन (A) कहा गया है और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, लाल प्रकाश द्वारा उत्पन्न धारियां नीले प्रकाश द्वारा उत्पन्न धारियों की तुलना में करीब होती हैं।

कारण (R): धारी की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है।

उपरोक्त वक्तव्यों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(C) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

(D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

$100\ \mathrm{g}$ द्रव्यमान की एक गेंद को क्षैतिज से 60° के कोण पर $20\ \mathrm{m/s}$ के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की गति के दौरान गेंद की गतिज ऊर्जा में होने वाली कमी है:

(A) 20 J (B) 5 J (C) 15 J (D) शून्य

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

एक बल $\overrightarrow{F} = 2\hat{i} + b\hat{j} + \hat{k}$ एक कण पर लगाया जाता है और यह $\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$ विस्थापन करता है। यदि कण पर किया गया कार्य शून्य है, तो b का मान क्या होगा।

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 0 (D) 2

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

एम द्रव्यमान की एक छोटी कठोर गोलाकार गेंद को ग्लिसरीन से भरी एक लंबी लंबवत ट्यूब में गिराया जाता है। कुछ समय बाद गेंद की वेग स्थिर हो जाती है। यदि ग्लिसरीन की घनत्व गेंद की घनत्व का आधा है, तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा (g को गुरुत्वाकर्षण त्वरण मानें)

(A) 2 Mg (B) $\frac{3}{2}$Mg (C) $\frac{Mg}{2}$ (D) Mg

dekhoexams.com

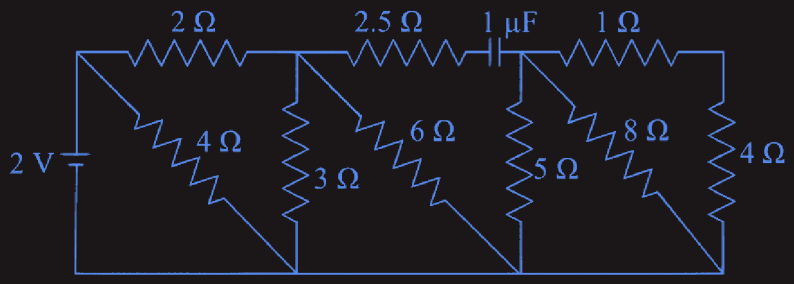
Q71. Numerical

एक प्रोटॉन परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों वाले प्रदेश में बिना विक्षेपित हुए $2 \times 10^5\ \mathrm{ms}^{-1}$ की नियत चाल से गति कर रहा है। जब विद्युत क्षेत्र बंद कर दिया जाता है, तो प्रोटॉन 2 सेमी की त्रिज्या के साथ एक वृत्ताकार पथ पर चलता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण $x \times 10^4\ \mathrm{N/C}$ है। x का मान _____ है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लें $= 1.6 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

दिए गए सर्किट में प्रवाहित होने वाली कुल धारा _____ A है।



dekhoexams.com

Q73. Numerical

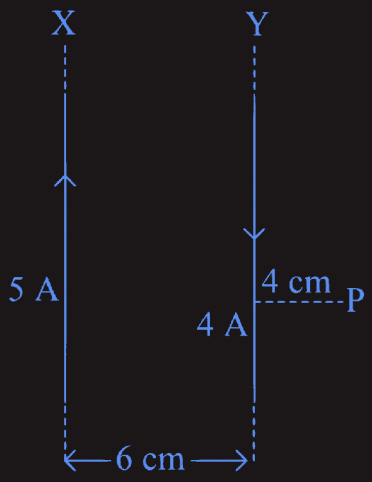
एक समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल $A = 16\ \mathrm{cm}^2$ है और प्लेट्स के बीच की दूरी 10 सेमी है, इसे DC धारा द्वारा चार्ज किया जाता है। संधारित्र के अंदर एक काल्पनिक समतल सतह $A_0 = 3.2\ \mathrm{cm}^2$ क्षेत्रफल की है और यह प्लेट्स के समानांतर है। एक समय पर, परिपथ में धारा 6A है। उसी समय A_0 के माध्यम से विस्थापन धारा _____ mA है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

दो लंबे समानांतर तार X और Y, जिनकी दूरी 6 सेमी है, क्रमश: 5 A और 4 A की धाराएं विपरीत दिशाओं में ले जा रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तार Y से 4 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $x \times 10^{-5}$ T है। x का मान है _____ . मुक्त स्थान की पारगम्यता $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI इकाइयाँ लें।

dekhoexams.com



Q75. Numerical

1 मीटर लंबाई की एक ट्यूब एक आदर्श द्रव से पूरी तरह से भरी हुई है जिसका द्रव्यमान 2 M है, और इसे दोनों सिरों पर बंद कर दिया गया है। इस ट्यूब को क्षैतिज तल में उसके एक सिरे के परितः एकसमान रूप से घुमाया जाता है। यदि दूसरे सिरे पर द्रव द्वारा लगाया गया बल F है, तो ट्यूब का कोणीय वेग $\sqrt{\frac{F}{\alpha M}}$ एसआई इकाई में है। α का मान _____ है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **C**	4. **A**	5. **C**
6. **A**	7. **B**	8. **D**	9. **C**	10. **A**
11. **C**	12. **C**	13. **A**	14. **C**	15. **D**
16. **C**	17. **D**	18. **A**	19. **A**	20. **B**
21. **95**	22. **14**	23. **11**	24. **57**	25. **8 or 6**

Mathematics

26. **C**	27. **C**	28. **D**	29. **A**	30. **C**
31. **C**	32. **C**	33. **C**	34. **D**	35. **A**
36. **D**	37. **A**	38. **D**	39. **C**	40. **C**
41. **A**	42. **C**	43. **D**	44. **B**	45. **D**
46. **145**	47. **27**	48. **465**	49. **28**	50. **3**

Physics

51. **D**	52. **B**	53. **B**	54. **C**	55. **C**
56. **A**	57. **D**	58. **B**	59 Not listed*	60. **A**
61. **D**	62. **A**	63. **D**	64. **B**	65. **A**
66. **A**	67. **C**	68. **C**	69. **B**	70. **C**
71. **2**	72. **1**	73. **1200**	74. **1**	75. **1**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.
* A definitive answer is not provided for each question marked Not listed*.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.